Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа № 3

«Вынужденное движение и показатели качества»

по дисциплине ЛСАУ

Вариант 30

Выполнил:

студент гр. **R3380 Янушанец Р. Д.**

Преподаватель:

Пашенко Артём Витальевич

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1 Задание 1. Вынужденное движение **2**
1.1 Исходные данные 2
1.2 Структурная схема системы 2
1.3 Значения коэффициентов a1, a0 3
1.4 Графики выходов y(t), их сопоставление 3
1.4.1 Устойчивые системы 3
1.4.2 Системы на границе устойчивости 5
1.4.3 Неустойчивые системы 6
1.5 Выводы 7

2 Задание 2. Качество переходных процессов **8**
2.1 Исходные данные 8
2.2 Выбор наборов полюсов 8
2.3 Графики переходных процессов 12
2.4 Полученные значения 15
2.5 Выводы 15

3 Выводы **15**

1 Задание 1. Вынужденное движение

1.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 2-го порядка, заданную дифференциальным уравнением:

$$\ddot{y} + a_1\dot{y} + a_0 y = a_0 u. \tag{1}$$

для начальных условий:

- $y(0) = -1, \quad \dot{y}(0) = 0$
- $y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = 0$
- $y(0) = 1, \quad \dot{y}(0) = 0$

при входных воздействиях:

- $u(t) = 2.5$
- $u(t) = 0.5t$
- $u(t) = \cos t$

1.2 Структурная схема системы

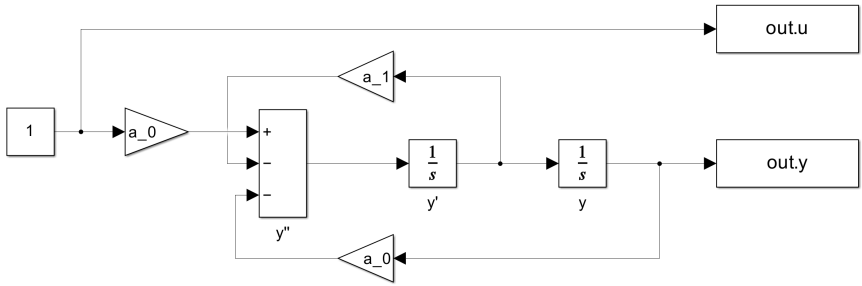

Рис. 1. структурная схема для перого задания

1.3 Значения коэффициентов a1, a0

- $a_1 = 8, \quad a_0 = 80$
- $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024$
- $a_1 = -2, \quad a_0 = 65$

1.4 Графики выходов y(t), их сопоставление

1.4.1 Устойчивые системы

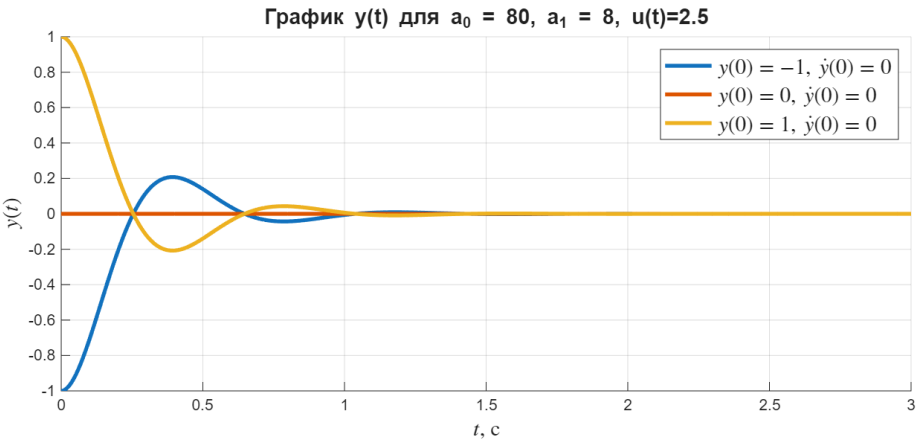

Рис. 2. График $y(t)$ для $a_0 = 80, \quad a_1 = 8, \quad u(t) = 2.5$

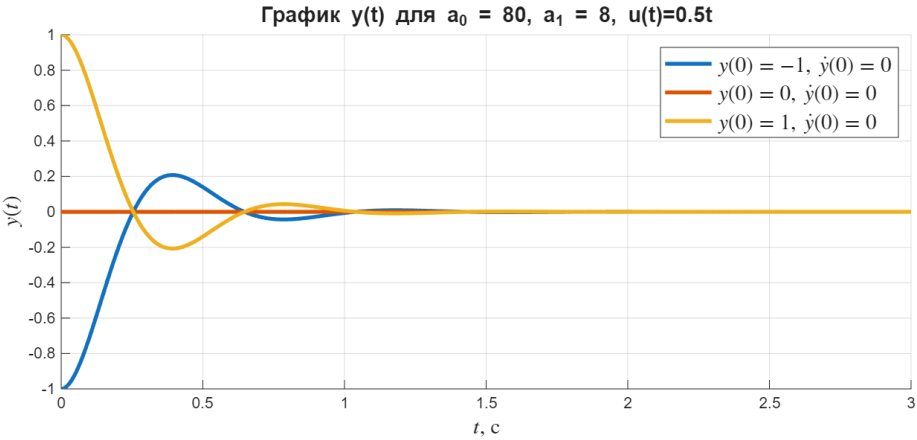

Рис. 3. График $y(t)$ *для* $a_0 = 80, \quad a_1 = 8, \quad u(t) = 0.5t$

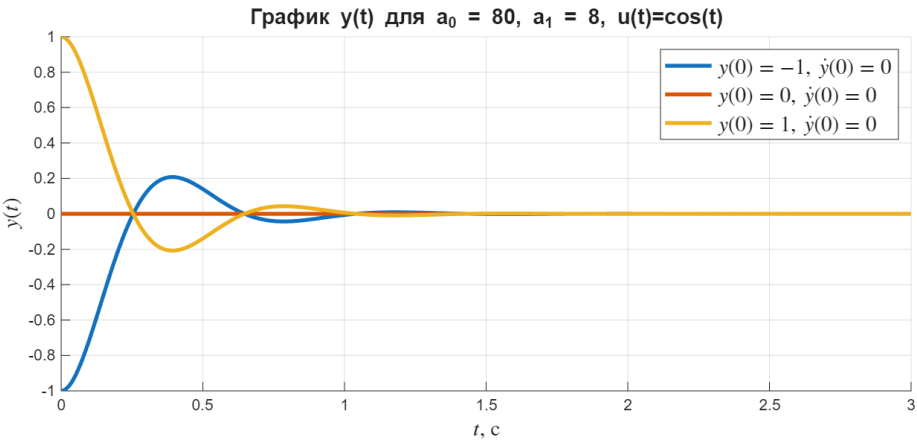

Рис. 4. График $y(t)$ *для* $a_0 = 80, \quad a_1 = 8, \quad u(t) = \cos t$

1.4.2 Системы на границе устойчивости

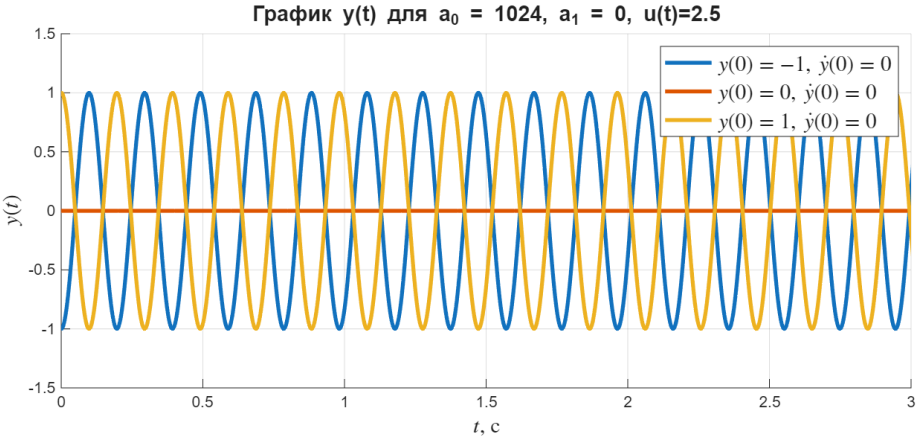

Рис. 5. График $y(t)$ *для* $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024, \quad u(t) = 2.5$

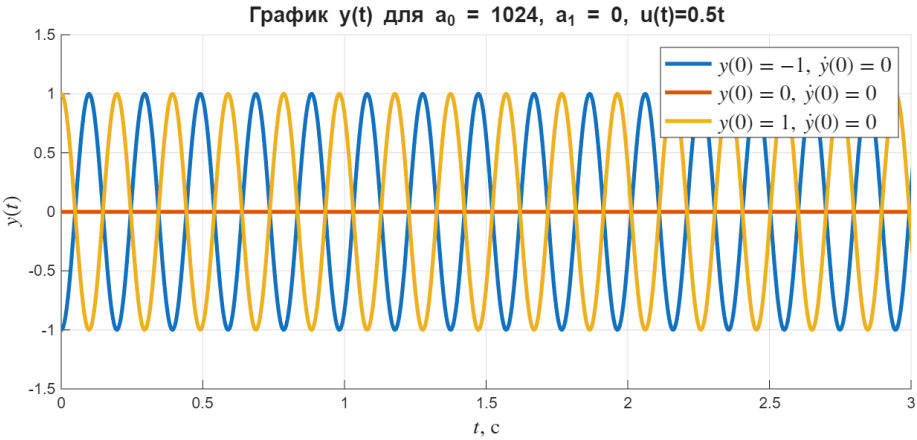

Рис. 6. График $y(t)$ *для* $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024, \quad u(t) = 0.5t$

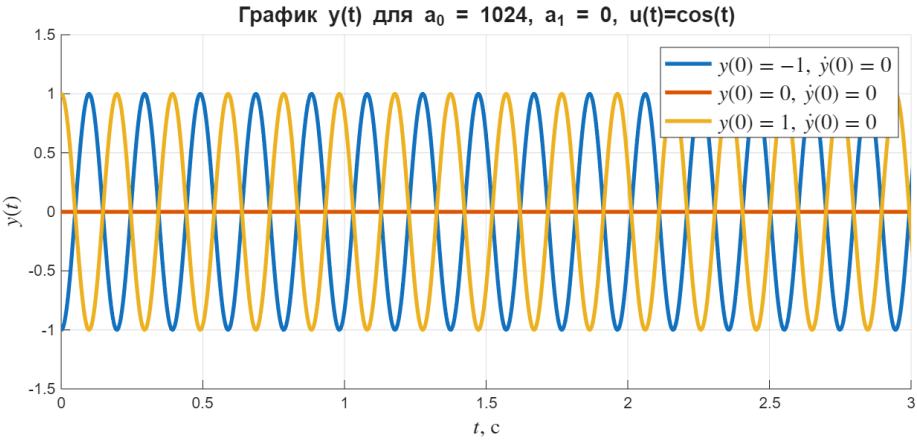

Рис. 7. График $y(t)$ для $a_1 = 0, \quad a_0 = 1024, \quad u(t) = \cos t$

1.4.3 Неустойчивые системы

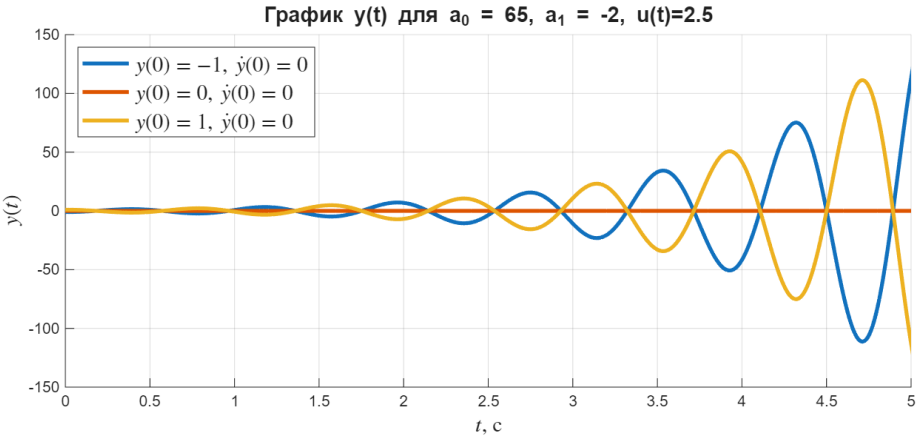

Рис. 8. График $y(t)$ для $a_1 = -2, \quad a_0 = 65, \quad u(t) = 2.5$

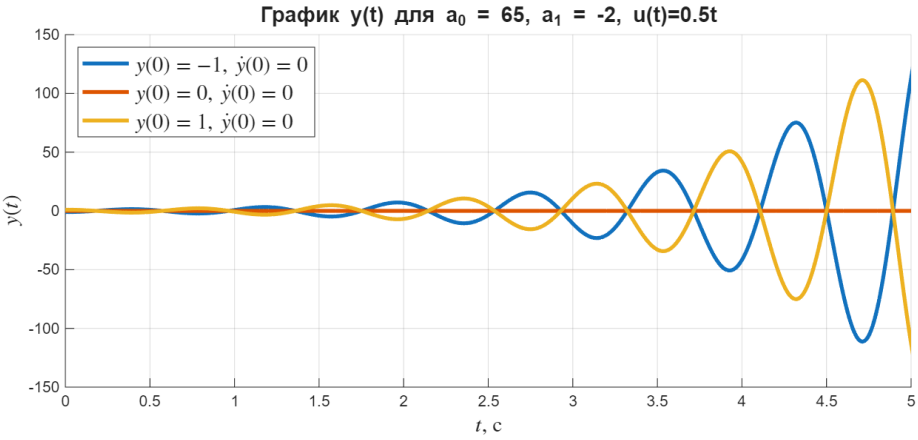

Рис. 9. График $y(t)$ для $a_1 = -2, \quad a_0 = 65, \quad u(t) = 0.5t$

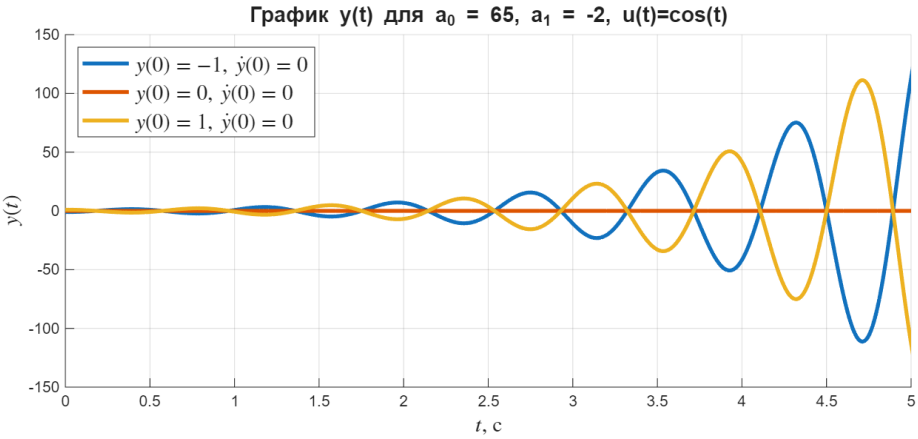

Рис. 10. График $y(t)$ для $a_1 = -2, \quad a_0 = 65, \quad u(t) = \cos t$

1.5 Выводы

Исходя из полученных результатов можем сделать вывод, что начальные условия и входные воздействия не меняют характер устойчивости. В случае устройчивых систем, мы видим затухающие колебания, в системах на границе устойчивости видим незатухающие колебания, в неустойчивых системах видим возрастающие колебания.

2 Задание 2. Качество переходных процессов

2.1 Исходные данные

Рассмотрим систему 3-го порядка, заданную передаточной функцией:

$$W(s) = \frac{|\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3|}{(s-\lambda_1)(s-\lambda_2)(s-\lambda_3)} \tag{2}$$

Исследуем зависимости качества переходной характеристики от выбора полюсов передаточной функции.

2.2 Выбор наборов полюсов

№ набора	Полюса системы
1	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$
2	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -6$
3	$\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$
4	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 2j,\ \lambda_3 = -3$
5	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 4j,\ \lambda_3 = -3$
6	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 6j,\ \lambda_3 = -4$

Таблица 1. Наборы полюсов исследуемых систем

Степень колебательности будем считать по формуле:

$$\mu = \frac{|\operatorname{Im}\lambda|}{|\operatorname{Re}\lambda|}$$

Верхнюю оценку перерегулирования будем вычислять по формуле:

$$\sigma = \frac{y_{\max} - y_{\text{уст}}}{y_{\text{уст}}} \cdot 100\%$$

Время перходного процесса $t_{\text{уст}}$ – время, за которое выходной сигнал достигает и остается в зоне $\pm 2\%$ от установившегося значения.

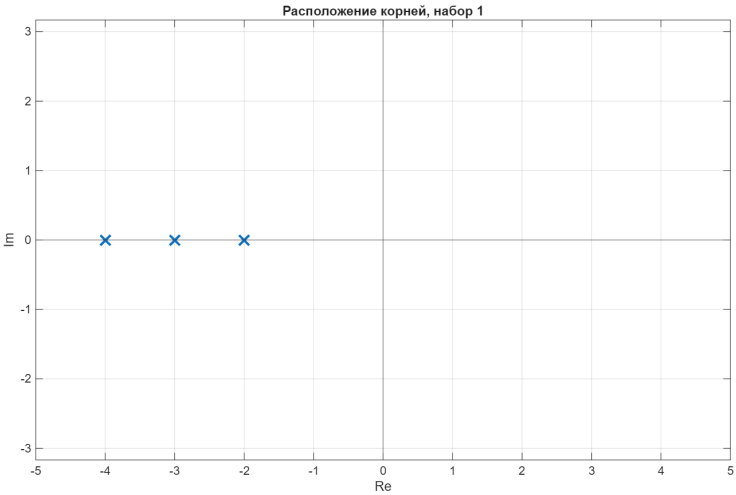

Рис. 11. Расположение полюсов (набор 1)

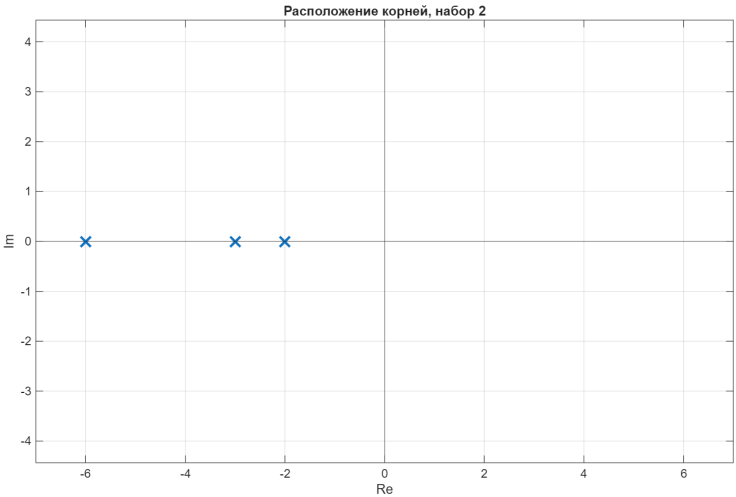

Рис. 12. Расположение полюсов (набор 2)

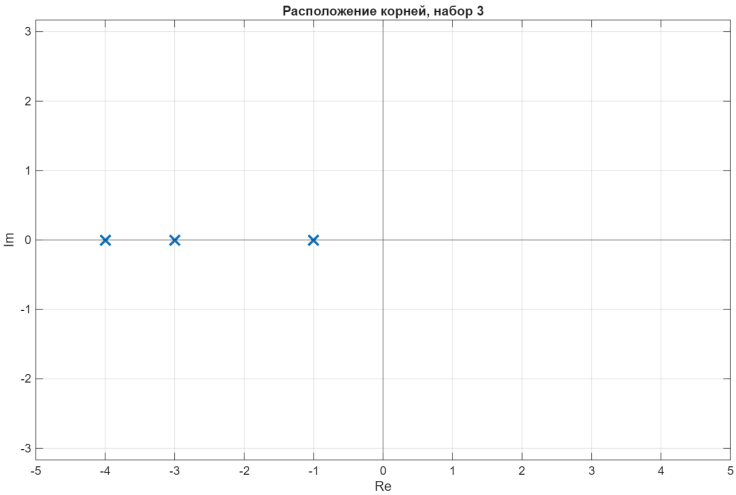

Рис. 13. Расположение полюсов (набор 3)

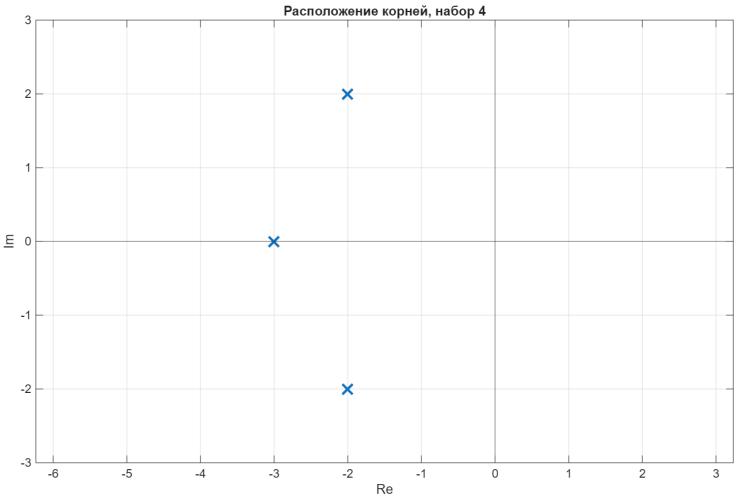

Рис. 14. Расположение полюсов (набор 4)

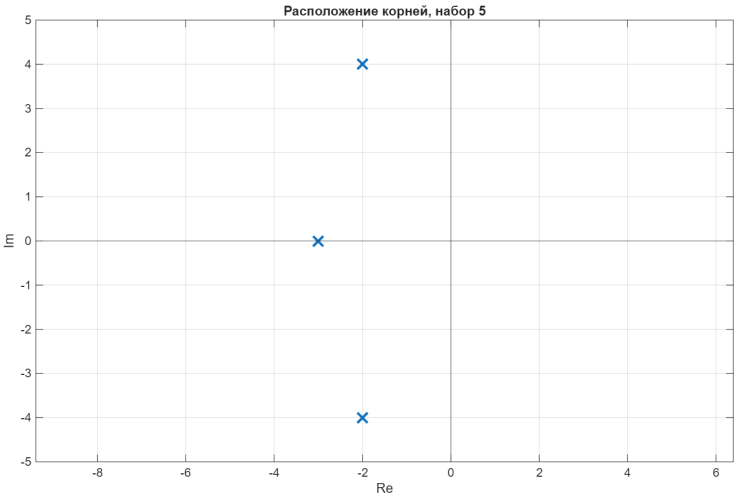

Рис. 15. Расположение полюсов (набор 5)

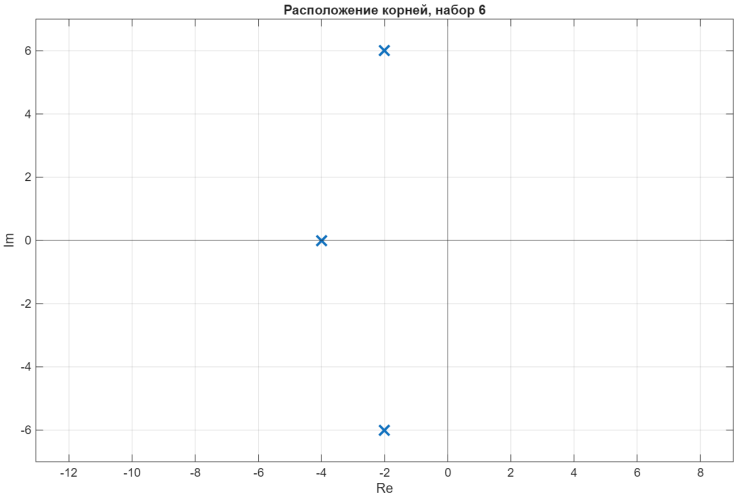

Рис. 16. Расположение полюсов (набор 6)

2.3 Графики переходных процессов

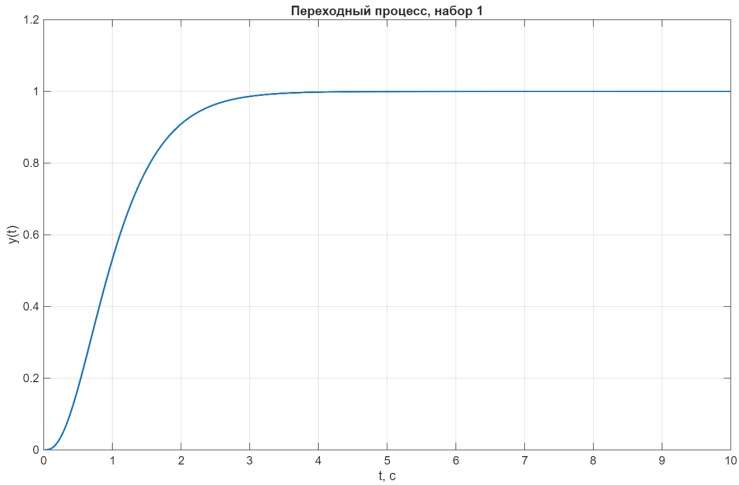

Рис. 17. Переходный процесс (набор 1)

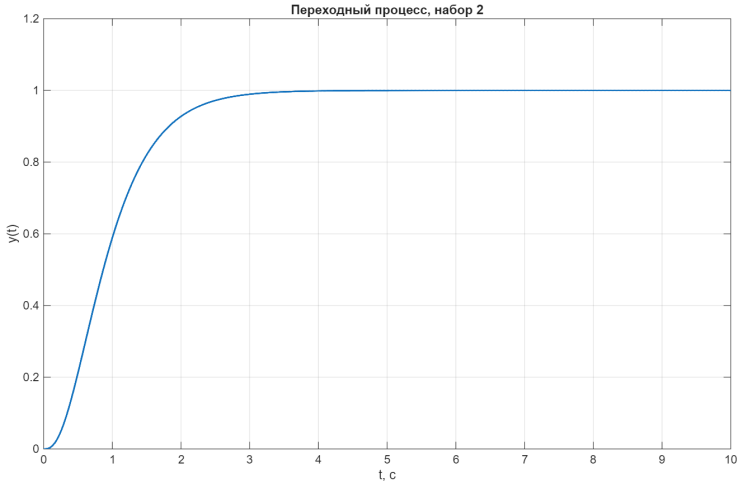

Рис. 18. Переходный процесс (набор 2)

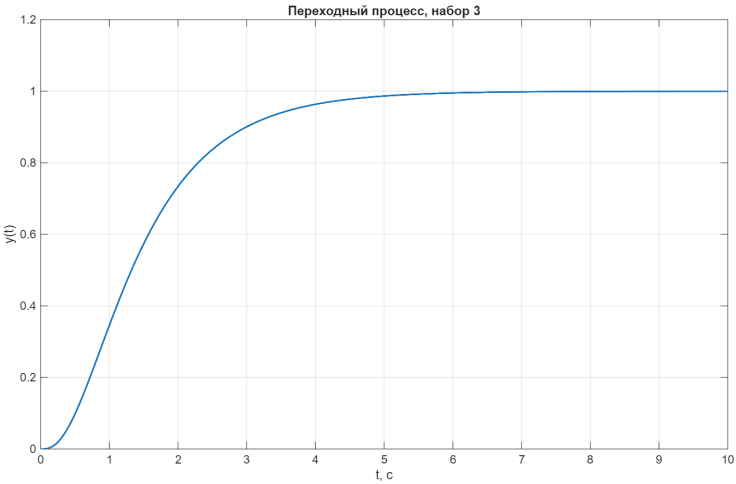

Рис. 19. Переходный процесс (набор 3)

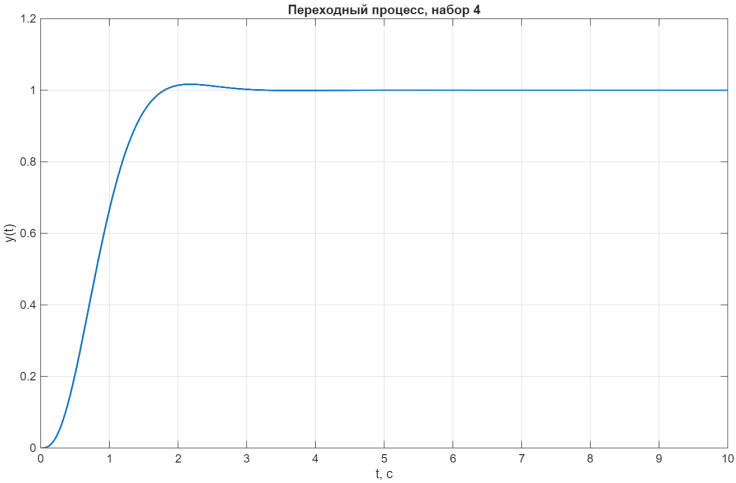

Рис. 20. Переходный процесс (набор 4)

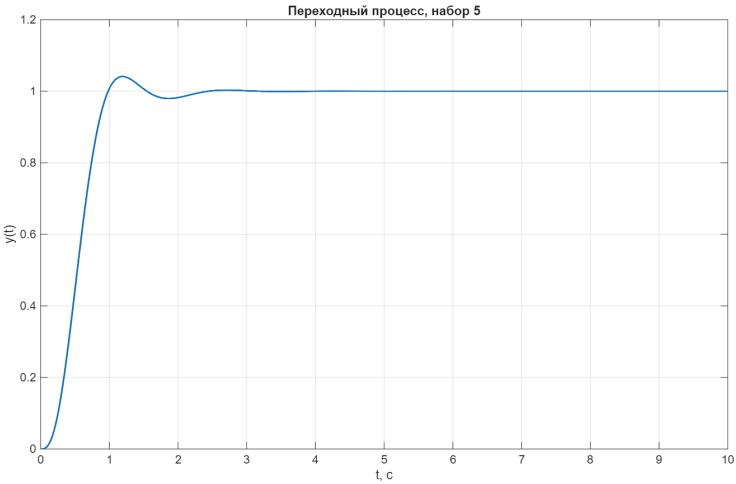

Рис. 21. Переходный процесс (набор 5)

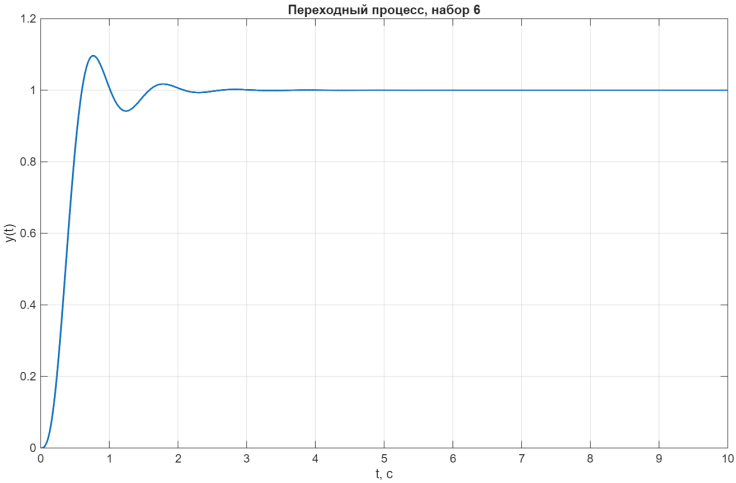

Рис. 22. Переходный процесс (набор 6)

2.4 Полученные значения

№ набора	Полюса системы	μ	σ	$t_{\text{уст}}$
1	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$	0	0	2.717
2	$\lambda_1 = -2,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -6$	0	0	2.610
3	$\lambda_1 = -1,\ \lambda_2 = -3,\ \lambda_3 = -4$	0	0	4.559
4	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 2j,\ \lambda_3 = -3$	1	1.72	1.658
5	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 4j,\ \lambda_3 = -3$	2	3.82	2.003
6	$\lambda_{1,2} = -2 \pm 6j,\ \lambda_3 = -4$	3	10.27	1.865

Таблица 2. Полученные значения μ, σ, $t_{уст}$ для 6 наборов λ_{123}

2.5 Выводы

Для наборов с исключительно вещественными отрицательными полюсами (1-3 наборы) переходные процессы апериодические и монотонные, без перерегулирования, при этом время установления увеличивается при уменьшении модуля произведения полюсов и наоборот.

Для систем с комплексно-сопряжёнными полюсами (4-6 наборы) наблюдается колебательный характер переходного процесса. Увеличение мнимой части полюсов приводит к росту степени колебательности и перерегулирования.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы было исследовано вынужденное движение линейных динамических систем и проанализированы показатели качества переходных процессов.

В первом задании была рассмотрена система второго порядка при различных значениях коэффициентов и типах входных воздействий. Установлено, что характер устойчивости системы не зависит от начальных условий и входных значений. Для устойчивых систем наблюдалось затухание колебаний, для систем на границе устойчивости — установление незатухающих колебаний, а для неустойчивых систем — рост амплитуды выходного сигнала. Это подтвердило теоретические положения о влиянии параметров системы на её устойчивость.

Во втором задании было исследовано влияние расположения полюсов передаточной функции на качество переходных процессов системы третьего порядка. Показано, что при наличии только вещественных отрицатель-

ных полюсов переходный процесс имеет апериодический характер без перерегулирования, а уменьшение модулей полюсов приводит к увеличению времени установления. Для систем с комплексно-сопряжёнными полюсами выявлено увеличение колебательности и перерегулирования при росте мнимой части корней, что согласуется с теоретическими зависимостями.

Таким образом, в работе на практике подтверждена связь между параметрами системы, её устойчивостью и показателями качества переходных процессов.